



Universidad Nacional Experimental de Guayana

Coordinación General de Pregrado

Vicerrectorado Académico

Proyecto de carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Ingeniería del Software II

Unidad 7: Monitoreo, Calidad y Cierre del Proyecto

Integrantes	C.i
Arnaldo Perdomo	30.791.551
Daniel Reyna	29.989.066
Jhoanny Maita	30.694.732
Yoryelis Ocando	31.074.651

Puerto Ordaz, 01 de Octubre del 2026

Unidad 7: Monitoreo, Calidad y Cierre del Proyecto

1. **Ejercicio: Un director de proyecto reporta a la junta directiva que su iniciativa de desarrollo de software va perfectamente: el Índice de Desempeño del Costo (CPI) es 1.05 y el índice de desempeño del cronograma (SPI) es 1.02, lo que indica que está ligeramente por debajo del presupuesto y adelantado según la línea base del diagrama de Gantt. Sin embargo, el área de negocio se queja de que las nuevas funcionalidades tardan mucho en llegar a los usuarios y, cuando lo hacen, frecuentemente generan incidentes que requieren correcciones urgentes. Utilizando los conceptos de monitoreo híbrido y métricas de alto rendimiento, ¿cómo explicaría esta aparente contradicción y qué 2 o 3 métricas específicas (de Flujo o DORA) implementaría de inmediato para diagnosticar y resolver el problema real?**

Lo primero que hay que entender es que el CPI y el SPI son indicadores del monitoreo tradicional, o sea, te dicen si vas bien en costos y en cronograma según la línea base que se planificó. Un CPI de 1.05 significa que por cada dólar gastado estás obteniendo un poco más de valor ganado, y un SPI de 1.02 quiere decir que estás ligeramente adelantado en el cronograma. Hasta ahí, el director tiene razón: los números fríos dicen que el proyecto va bien. Pero el problema es que esos números no te cuentan toda la historia. No te dicen si lo que estás entregando sirve, si llega rápido al usuario o si el software es estable.

Cuando el área de negocio se queja de que las funcionalidades tardan mucho en llegar y que además generan incidentes en producción, está hablando de cosas que el EVM y el Gantt no miden. El EVM te dice si cumples con el plan, pero no si ese plan está bien armado o si el flujo real de trabajo está optimizado. Puede que el equipo esté cerrando tareas rápido, pero quizás son tareas que no aportan valor directo al usuario, o las están marcando como terminadas cuando en realidad tienen errores. También puede pasar que el equipo esté trabajando con lotes grandes, acumulando mucho trabajo en progreso y dejando la integración y las pruebas para el final. Eso hace que las funcionalidades se entreguen tarde y con fallas.

Entonces, la contradicción no es tal. Son dos visiones distintas: una mira el cumplimiento del plan, la otra mira la entrega real de valor. El monitoreo tradicional es necesario, pero no suficiente. Si solo te guías por CPI y SPI, puedes estar optimizando métricas locales mientras descuidas la calidad y la velocidad de entrega. Los incidentes en producción son una señal clarísima de que hay deuda técnica, pruebas insuficientes o un pipeline de despliegue que no está automatizado. Y la lentitud para llegar al usuario indica que hay cuellos de botella en el flujo, mucho WIP o un Lead Time alto.

Para entender si lo que entregamos de verdad le sirve al usuario, y no solo si vamos bien con el plan, implementaría tres métricas:

- **Tiempo de Entrega (Lead Time), métrica de flujo:** Mide cuánto pasa desde que el negocio pide una funcionalidad hasta que llega al usuario. Cuantifica con datos objetivos la percepción de lentitud del negocio. El cronograma puede ir adelantado y aun así el Tiempo de Entrega ser enorme, porque el trabajo espera en colas, en aprobaciones o en pruebas al final. Si el Tiempo de Entrega es mucho mayor que el tiempo real de trabajo, sabemos que el problema es de espera y no de esfuerzo.
- **Trabajo en Progreso (Work in Progress), métrica de flujo:** Mide cuántas tareas están abiertas al mismo tiempo. Con base en la Ley de Little, a mayor

volumen de trabajo en paralelo, mayor es el tiempo total para concluir cada entrega. Un volumen excesivo de tareas activas dispersa el foco, sobrecarga al equipo con multitarea y fomenta la integración de lotes grandes y tardíos, detonando fallos en producción. Esta métrica es visible de forma inmediata en tableros Kanban o Scrum, y su control exige establecer topes estrictos a la capacidad operativa en paralelo.

- **Tasa de Fallo de Cambios (Change Failure Rate), métrica de DevOps:** Mide el porcentaje de despliegues que causan fallos en producción y necesitan corrección urgente. Si la tasa es alta, evidencia que las pruebas automatizadas, los filtros de calidad o los criterios de aceptación son deficientes, revelando que se están cerrando tareas que en realidad no están terminadas.

Mientras el costo y el cronograma del valor ganado solo constatan el apego al plan, estas tres métricas operan como un sistema integrado que diagnostica y resuelve las ineficiencias del flujo: el Tiempo de Entrega evidencia la lentitud percibida, el Trabajo en Progreso revela la sobrecarga y la multitarea que la provocan, y la Tasa de Fallo de Cambios expone la inestabilidad generada en producción. Al limitar las tareas activas para avanzar en lotes más pequeños y reforzar simultáneamente las pruebas automatizadas y los filtros de calidad en el pipeline de despliegue, se logra acortar los plazos de entrega y desplomar la incidencia de fallos; por ello, consolidar estos indicadores junto al índice de desempeño del costo en un panel de control híbrido permite a la junta directiva evaluar, de forma equilibrada y en tiempo real, tanto la disciplina financiera como la agilidad y calidad de las entregas (Wysocki, 2014).

2. **Ejercicio:** Al finalizar un proyecto de implementación de infraestructura tecnológica, el equipo de desarrollo desea disolverse de inmediato para ser asignado a una nueva iniciativa. Su propuesta es entregar un manual de usuario al equipo de soporte y dar por cerrado el proyecto administrativamente. Desde la perspectiva de la ingeniería de proyectos moderna, explique por qué este enfoque de entrega y abandono representa un riesgo crítico para la organización. Además, detalle tres acciones concretas que el director del proyecto debe ejecutar para garantizar una transición exitosa a producto y asegurar la mejora continua organizacional.

Entregar un manual de usuario, disolver el equipo y cerrar el proyecto administrativamente parte de una idea equivocada: que terminar el proyecto es lo mismo que terminar el trabajo. Desde la ingeniería de proyectos moderna, la entrega final no es el fin del camino sino el inicio de la vida real del producto. Kersten (2018) plantea que el gran desafío hoy es el cambio de mentalidad de "proyecto" a "producto": el proyecto es temporal y tiene un fin definido, pero el producto es continuo y debe evolucionar. Si el equipo se va de inmediato, la organización se queda con un sistema que sigue vivo, pero sin quienes lo entienden.

- **Pérdida de conocimiento:** Un manual de usuario explica *cómo* usar la infraestructura, pero no *por qué* se diseñó así, qué decisiones se tomaron, qué alternativas se descartaron ni qué problemas aparecieron en el camino. Ese conocimiento tácito vive en la cabeza del equipo, y cuando se dispersa hacia otras iniciativas se pierde. Además, sin retrospectivas ni registro de lecciones aprendidas (Derby & Larsen, 2006; PMI, 2017), los errores y aciertos no se convierten en activos de la organización y el siguiente proyecto tropieza con las mismas piedras.

- **Deuda técnica y operativa sin dueño:** Todo proyecto termina con pendientes: atajos tomados por presión de tiempo, defectos conocidos, configuraciones provisionales. Si esa deuda no se traspasa de forma explícita, el equipo de soporte la hereda sin saber que existe. Kersten (2018) habla justamente de la necesidad de un traspaso de contexto, deuda técnica y responsabilidades, no solo de documentación. Y Schwaber y Sutherland (2020) señalan que aplicar umbrales de calidad rigurosos es lo que previene la acumulación de deuda técnica y garantiza una transición fluida a operaciones.
- **Soporte insuficiente:** Un equipo de mantenimiento que recibe solo un manual no está capacitado para diagnosticar fallos complejos, ni tiene herramientas de monitoreo, ni acuerdos claros de nivel de servicio. Prácticas como SRE (Beyer et al., 2016) enseñan a negociar SLO y presupuestos de error con el negocio para que las expectativas de soporte sean realistas; sin eso, el soporte trabaja a ciegas y apagando incendios. Con ITIL 4 (Axelos, 2019) pasa igual: la operación necesita procesos definidos, no solo un documento.
- **Valor no materializado:** El cierre administrativo y financiero verifica que se cumplió alcance, tiempo y costo, pero eso no garantiza que el beneficio prometido en el caso de negocio realmente ocurra. El PMI (2021) indica que la medición del valor entregado es el indicador definitivo del éxito, por encima del simple cumplimiento del alcance, tiempo y costo. Sin una Revisión Post-Implementación (Remington & Pollack, 2017), nadie evalúa si la infraestructura de verdad generó el impacto esperado, y el proyecto puede darse por "exitoso" mientras el negocio no ve ningún beneficio.
- **Fallos futuros y riesgo para la organización:** La combinación de todo lo anterior produce un escenario predecible: incidentes en producción, recuperaciones lentas porque nadie conoce a fondo el sistema, y necesidad de volver a llamar de emergencia a un equipo que ya está en otro proyecto. Eso cuesta más que haber hecho una transición ordenada. Como dice Kersten (2018), si el equipo de operaciones no sabe cómo mantener el sistema, el valor se desvanece rápidamente. Además, la organización no actualiza sus activos (plantillas, procesos, bases de datos históricas) con esta experiencia (Kerzner, 2017), así que pierde madurez en lugar de ganarla.

El cierre correcto no es solo cerrar contratos y finanzas, sino cerrar ciclos de aprendizaje. Disolver el equipo de golpe y entregar un manual convierte el proyecto en un riesgo diferido: se ve terminado en el papel, pero deja deuda técnica, conocimiento perdido y valor sin comprobar.

Tres acciones concretas para una transición exitosa a producto y la mejora continua organizacional

En el caso que nos ocupa, el equipo de desarrollo propone disolverse al acto, entregar un manual de usuario al equipo de soporte y cerrar administrativamente el proyecto. Para evitar los peligros de este enfoque de entrega y abandono, el líder del proyecto debe guiar el cierre como una transición de proyecto a producto, el proyecto es temporal y tiene un fin definido, mientras que el producto es continuo y debe evolucionar (Kersten, 2018). A continuación, se describen las tres acciones concretas que el director debe ejecutar para asegurar la sostenibilidad de la infraestructura entregada y poder convertir la experiencia del proyecto en madurez para toda la organización:

1. **Diseñar y ejecutar un plan formal de transición con traspaso de contexto, deuda técnica y responsabilidades:** Lo primero que debe hacer el director es sentarse con el equipo de soporte y con el negocio para redactar un plan de transición por escrito. Ese plan tiene que dejar claro qué se entrega, quién lo recibe y en qué momento se considera terminada la transición. No alcanza con entregar un manual: lo que realmente hay que traspasar es el contexto, la deuda técnica y las responsabilidades (Kersten, 2018).

Para que el plan sirva, debe empezar con un inventario de la solución que recoja la arquitectura de la infraestructura, las configuraciones, las dependencias, los accesos, los proveedores y los contratos vigentes. A esto se suma un registro de la deuda técnica y operativa, con los pendientes conocidos, los riesgos abiertos y las limitaciones, cada uno con su responsable y su prioridad, de manera que el equipo de soporte reciba el sistema sin sorpresas. También hace falta una matriz de responsabilidades que indique quién opera, quién atiende los incidentes, quién escala y quién aprueba los cambios, en línea con las prácticas de gestión de servicios de ITIL 4 (Axelos, 2019).

Además, el plan debe fijar con el negocio los acuerdos de nivel de servicio (SLO) y el presupuesto de error, tomando como referencia las prácticas de Site Reliability Engineering, para que lo que se espera del soporte sea realista (Beyer et al., 2016). Por último, se definen los criterios de salida: la transición solo se da por concluida cuando se alcanzan los umbrales de calidad y la Definición de Terminado que se acordaron, y cuando el cliente y el equipo de soporte firman la aceptación formal (Kerzner, 2017; Schwaber & Sutherland, 2020).

Esta acción convierte un traspaso informal en un compromiso que se puede verificar. Con ello se reduce la acumulación de deuda técnica y operativa, y se evita que el valor de la solución se pierda simplemente porque nadie tiene claro quién responde por ella.

2. Capacitar al equipo de soporte y mantener un período de acompañamiento antes de disolver el equipo del proyecto: El director debe asegurarse de que el equipo de mantenimiento y soporte esté bien capacitado y cuente con las herramientas adecuadas antes de liberar al equipo de desarrollo (Kersten, 2018). La capacitación tiene que ser práctica, con simulacros de incidentes, procedimientos de recuperación y ejecución de cambios en la infraestructura, y no limitarse a la lectura del manual. Junto con eso, la documentación debe mantenerse viva: guías de operación (runbooks), procedimientos para resolver problemas y diagramas de arquitectura guardados en un repositorio versionado y actualizados como parte del trabajo diario, para que no queden obsoletos. También se debe entregar el monitoreo ya funcionando, con paneles y alertas configurados en producción, porque el monitoreo continuo da retroalimentación en tiempo real sobre el rendimiento y cierra el ciclo de calidad (Humble & Farley, 2010). Finalmente, conviene establecer un período de acompañamiento con duración definida, por ejemplo, de 4 a 8 semanas, en el que miembros clave del equipo del proyecto sigan disponibles como segundo nivel de soporte. Su liberación es gradual y se decide con indicadores como el Tiempo de Restauración del Servicio y la Tasa de Fallo de Cambios (Forsgren et al., 2018).

El acompañamiento reduce el riesgo de fallos tempranos por pérdida de conocimiento y permite comprobar el traspaso con evidencia real antes de que el equipo original sea reasignado a la siguiente iniciativa.

2. **Ejecutar el cierre de aprendizaje: retrospectiva, lecciones aprendidas, actualización de activos de la PMO y auditoría post-proyecto:** Una vez aceptada la transición, el director no debe conformarse con cerrar contratos y finanzas; también tiene que cerrar el ciclo de aprendizaje. Para empezar, se realiza una retrospectiva final con técnicas como Start, Stop, Continue o Sailboat, en un ambiente de seguridad psicológica y sin buscar culpables, centrada en las fallas de procesos, herramientas y comunicación (Derby & Larsen, 2006). Lo que salga de allí se documenta como lecciones aprendidas de forma estructurada, para que sirvan en proyectos futuros (Project Management Institute, 2017).

Después se actualizan los activos de los procesos de la organización. Las lecciones aprendidas, los riesgos que se materializaron y las métricas reales de desempeño (por ejemplo, CPI, SPI, lead time y métricas DORA) pasan a la base de datos histórica y a las plantillas de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), ya que esos datos mejoran la estimación de los proyectos que vienen (Kerzner, 2017; Project Management Institute, 2017).

Cuando el producto ya está en manos de los usuarios, se programa una auditoría post-proyecto o Revisión Post-Implementación (PIR), con el fin de verificar si se cumplieron los beneficios prometidos en el caso de negocio y evaluar tanto la eficiencia de la ejecución como el impacto estratégico a largo plazo (Project Management Institute, 2021; Remington & Pollack, 2017). Sus hallazgos alimentan a la PMO para que actualice metodologías y procesos con evidencia y no con suposiciones. Al final, y no en lugar de la transición, se completa el cierre administrativo y financiero: se obtienen las aceptaciones formales, se liquidan pagos y contratos, se archiva la documentación y se liberan los recursos (Kerzner, 2017; Project Management Institute, 2017).

Esta acción convierte los errores y aciertos del proyecto en activos de la organización y mide el valor realmente entregado, que es el indicador definitivo de éxito (Project Management Institute, 2021).